Dolor neuropático de origen central

Dolor crónico: dolor neuropático

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Definición y conceptos básicos

4. Clasificación del dolor neuropático central

5. Etiopatogenia del dolor neuropático central

6. Aspectos clínicos del dolor neuropático central

Anamnesis
Exploración
Pruebas complementarias
Dolor central post ictus
Dlor central tras traumatismo medular
Dolor central en esclerosis múltiple
Enfermedad de Parkinson
Epilepsia

7. Abordaje diagnostico en dolor neuropático central

8. Manejo multidisciplinar en el dolor neuropático central

CONTENIDO

9. Terapia farmacológica en el dolor neuropático central

Anticonvulsivantes
Antidepresivos
Tratamiento con opioides
Otros fármacos

10. Técnicas invasivas para el manejo terapéutico del dolor neuropático central

Estimulación cerebral profunda (DBS)
Estimulación de la médula espinal (SCS)
Estimulación epidural de la corteza motora (EMCS)

11. Conclusiones

12. Bibliografía

Objetivos

- Conocer las especificidades del dolor neuropático de origen central.
- Establecer la clasificación del dolor neuropático de origen central, así como la etiopatogenia.
- Determinar las características clínicas de este tipo de dolor, útiles para establecer el diagnóstico de esta patología.
- Mostrar el abordaje terapéutico del dolor neuropático de origen central.

Introducción

El dolor sigue siendo una situación compleja dentro de la práctica médica. Hay que considerar que ciertos síndromes dolorosos pueden producirse por el compromiso directo del sistema nervioso central. Después de la injuria aguda, el sistema nervioso responde inapropiadamente al daño a través de múltiples mecanismos estructurales y de modulación. Este síndrome doloroso recibe el nombre de dolor neuropático central.

El dolor central se caracteriza por tener un perfil neuropático (dolor espontáneo y provocado, continuo, que el paciente refiere como urente, con exacerbaciones) debido a una lesión en el sistema nervioso central (encéfalo o médula) que afecta a las vías de la nocicepción. Pertenece al grupo de síndromes neuropáticos y comparte muchas características con los síndromes de dolor producidos por lesiones de nervios periféricos, plexos y raíces (1).

El dolor neuropático central es un tipo de dolor que presentan pacientes con muy diversas patologías neurológicas. Debido a que la incidencia y prevalencia no son excesivamente elevadas, en muchas ocasiones pasa como desapercibido, lo que lleva a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos, lo que incide en la calidad de vida de los pacientes que lo sufren. A esto hay que añadir que los pacientes que sufren este cuadro de dolor, con frecuencia presentan otros síntomas o signos derivados de la patología neurológica de base, lo que complica aún más establecer un tratamiento correcto.

Si el diagnóstico del dolor neuropático central es complejo, se puede decir lo mismo del tratamiento, ya que normalmente es más refractario que el dolor neuropático periférico. Aunque se utilizan con asiduidad numerosas estrategias que se emplean para otros tipos de dolor, ya sean farmacológicas o no, la mayor parte de ellas carecen de una evidencia clínica suficiente (2).

Definición y conceptos básicos

El dolor neuropático de origen central se define como un cuadro doloroso producido por una lesión del sistema nervioso central, que altera la transmisión sensitiva y que, finalmente, da lugar a un cuadro de dolor de características neuropáticas.

Supone en sí mismo uno de los síndromes dolorosos más complejos y difíciles de tratar y puede ser debido a multitud de causas entre las que destacan los infartos cerebrales, las enfermedades desmielinizantes, las lesiones traumáticas o las enfermedades infecciosas entre otras (2).

Clasificación del dolor neuropático central

El dolor de origen central se puede dividir en dos grandes grupos según se produzcan lesiones de origen supraespinal (nivel cerebral) o espinal (nivel medular). El primero, el más frecuente, incluye diversos tipos de lesiones cerebrales que fundamentalmente son talámicas, aunque también pueden existir lesiones supratalámicas o infratalámicas que se asocian a dolor neuropático.

Las causas fundamentales de dolor neuropático central son las enfermedades cerebrovasculares, tanto isquémicas como hemorrágicas, la esclerosis múltiple y las lesiones medulares, con lo que sería recomendable realizar un seguimiento adecuado de las mismas para identificar la posible aparición del dolor y establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado lo antes posible (2), sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el dolor neuropático central puede ser secundario a una gran cantidad de enfermedades que afectan la transmisión nociceptiva del sistema nervioso central y debe ser identificado, ya que puede tener una gran influencia sobre la calidad de vida de los pacientes *(tabla 2)* (3).

Clasificación del dolor neuropático central	
Nivel cerebral (origen supraespinal)	**Nivel medular (espinal)**
• Dolor post ictus • Infarto talámico • Infarto del tronco del encéfalo • Hemorragia subaracnoidea • Trombosis venosa cerebral • Esclerosis múltiple • Enfermedad de Parkinson • Tumores cerebrales o abscesos que comprimen estructuras • Daño cerebral traumático • Otras causas	• Daño medular espinal traumático • Lesiones de las vías anterolaterales de la médula • Tras resección de tumores intramedulares • Lesiones isquémicas: síndrome de la arteria espinal anterior y síndrome de Wallenberg • Siringomielia • Mielopatía por radiación • Mielopatía por VIH y otros

Tabla 1. Clasificación del dolor neuropático central.

Causas más frecuentes de dolor neuropático central según la localización	
Mielopatía y mielitis	Hematomielia, EM, déficit de vitamina B12, sífilis (tabes dorsal), cirugía, discopatía, isquemia e infarto, compresión por estenosis medular, posradiación, por VIH, traumatismos con lesión en cordón espinal y aracnoiditis
Lesiones talámicas	Neoplasias, enfermedades desmielinizantes, cirugía, lesiones vasculares como ictus y cirugía
Injuria cortico-subcortical	Lesiones traumáticas, vasculares como malformaciones arterio-venosas y tumores
Lesiones cerebrales	EM, siringomielia, ictus, convulsiones, tuberculoma, dolor de miembro fantasma, aracnoiditis y enfermedad de Parkinson

Tabla 2. Causas más frecuentes de dolor neuropático central según la localización. EM: esclerosis múltiple, VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Etiopatogenia del dolor neuropático central

Los mecanismos nucleares de producción de dolor neuropático central son fundamentalmente tres: la sensibilización central, la reducción de la modulación inhibitoria y la activación de la glía, que se pasan a describir a continuación:

- **Sensibilización central:** cuando se produce una estimulación de nociceptores periféricos de forma prolongada, se origina una hiperexcitabilidad de las neuronas centrales. Esta hiperexcitabilidad explica que estas neuronas respondan de forma ligeramente diferente a como lo hacen en condiciones estándar. Estos elementos de hiperalgesia primaria, hiperalgesia secundaria, alodinia y dolor espontáneo son cuatro síntomas fundamentalmente del dolor neuropático de origen central *(figura 1)* (2,4).
- **Reducción de la modulación inhibitoria:** algunos de los neurotransmisores utilizados por el sistema nervioso central tienen actividad inhibitoria, como la GABA y la glicina, cuando se produce una reducción de estos o del número de neuronas que los utilizan se puede generar una desinhibición, una alodinia y una sensibilización central que se asocia a muchos casos de dolor neuropático de origen central (2,5).
- **Activación de la glía:** algunas células gliales pueden ser activadas por la liberación de determinadas sustancias generadas por las fibras aferentes, dando lugar a un cuadro de hiperexcitabilidad generalizada que podría contribuir al desarrollo de sensibilización central y dolor neuropático central crónico. Estas sustancias incluyen fundamentalmente citocinas proinflamatorias como el TNF-α o las interleucinas IL-1 y IL-66.

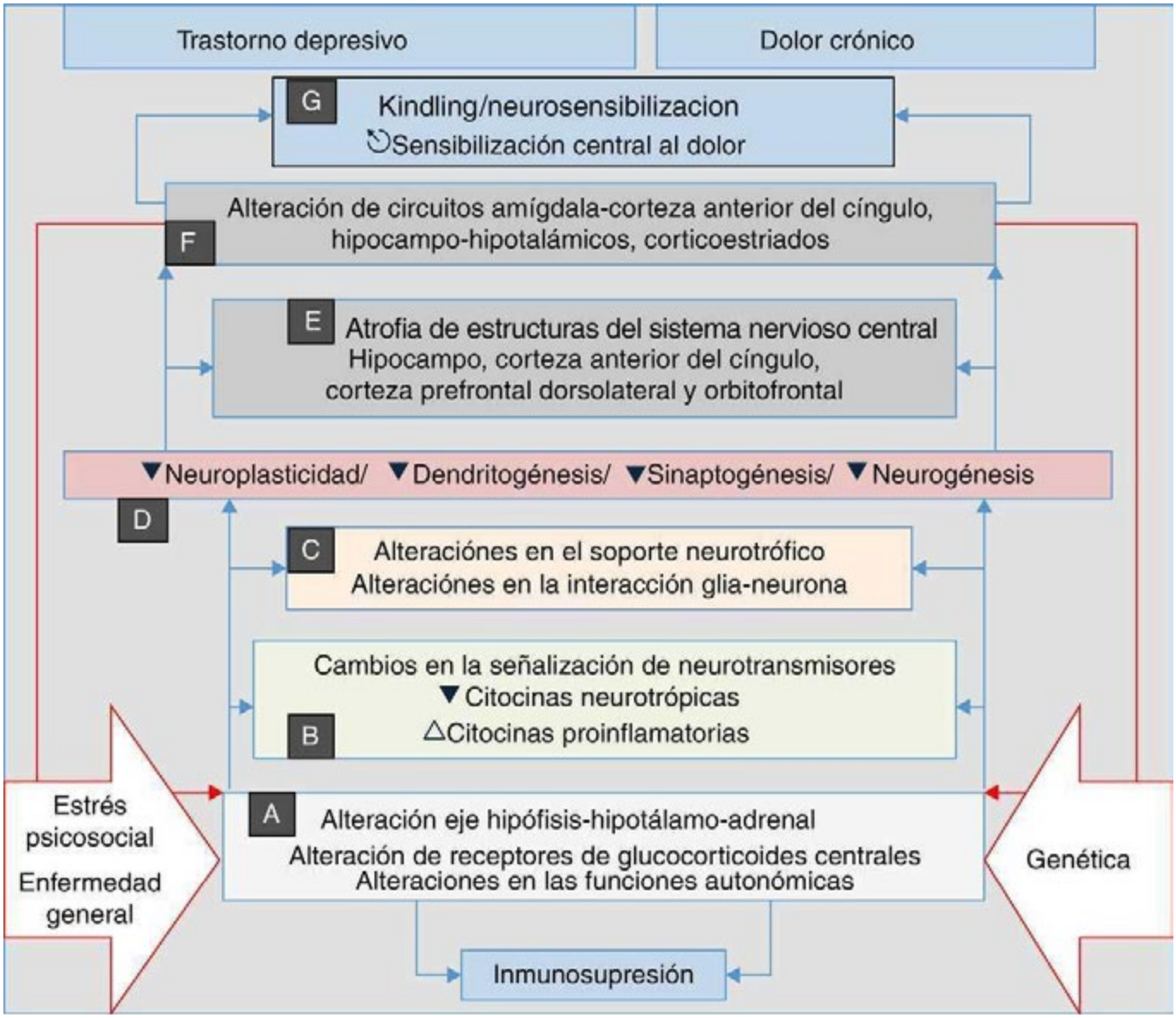

Figura 1. Neuro sensibilización en el trastorno depresivo y el dolor crónico.

Sin embargo y a diferencia de lo que ocurre en el sistema nervioso periférico, en el dolor neuropático de origen central, los mecanismos fisiopatogénicos responsables del dolor son apenas conocidos, debido a la gran complejidad de los cambios que ocurren en el sistema nervioso central.

Los cinco mecanismos fisiopatogénicos más importantes del dolor neuropático que ocurren de forma preferencial en el sistema nervioso periférico, pero que también pueden ocurrir en el sistema nervioso central, son los siguientes:

- Generación de impulsos ectópicos
- Transmisiones efápticas
- Sensibilización de los receptores
- Alteraciones del sistema nervioso simpático
- Modificaciones del fenotipo neuroquímico (2)

Aspectos clínicos del dolor neuropático central

Se debe sospechar un dolor neuropático (DN) en cualquier paciente que haya sufrido, o sufra, una enfermedad con posible lesión del sistema somatosensorial y que presente algunos de los síntomas y signos propios de este.

Los diferentes cuadros de DN con frecuencia están infradiagnosticados. El diagnóstico precoz es muy importante, ya que permitirá frenar con el tratamiento los mecanismos de sensibilización, tanto periférica como central, implicados en la fisiopatología del DN.

En las *figuras 2 y 3* se observan los síntomas y signos del DN, así como los componentes con el dolor espontáneo, que es continuo o intermitente, y el dolor evocado, con los tipos alodinia e hiperalgesia.

Anamnesis

Para facilitar el estudio de un paciente con sospecha de DN, se ha propuesto la realización de una evaluación escalonada para el diagnóstico basada en la anamnesis, la exploración y la realización de pruebas diagnósticas. El primer paso para la adecuada valoración del paciente con dolor es la anamnesis, donde se explorará todo lo siguiente:

- **Localización:** anatómicamente lógica, irradiado según inervación del nervio o la raíz dañados: en la neuropatía diabética dolorosa, sobre todo en los pies y el tercio inferior de las piernas (a veces en las manos), en las radiculopatías, en la zona de la raíz dañada, entre otras.
- **Temporalidad:** antigüedad, inicio, duración, horario y evolución: en diabéticos el dolor es nocturno y en la neuralgia del trigémino es paroxístico con accesos breves e intensos. Lo más frecuente es que sea crónico, de más de 3-6 meses de duración.

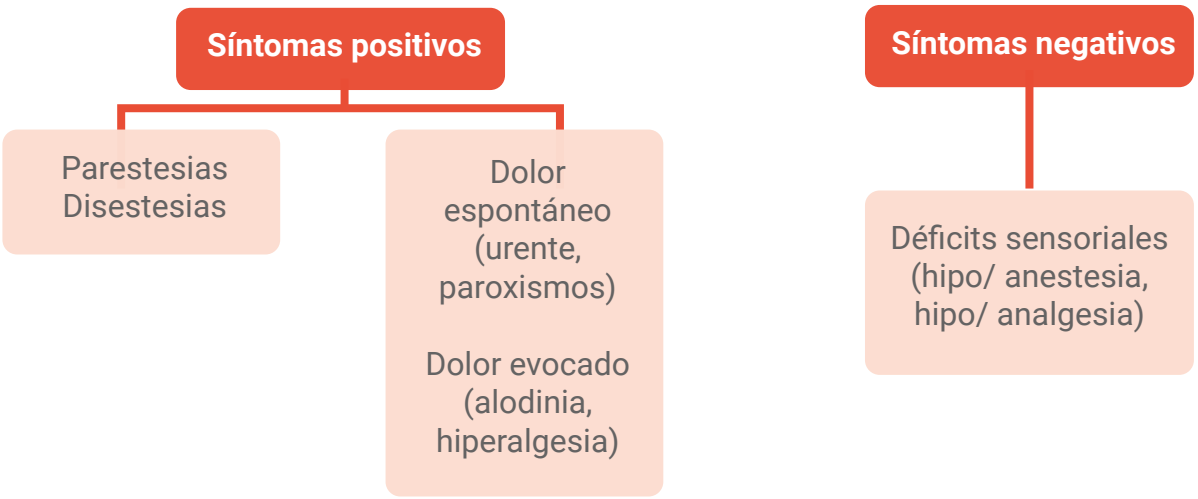

Figura 2. Síntomas sensitivos del dolor neuropático.

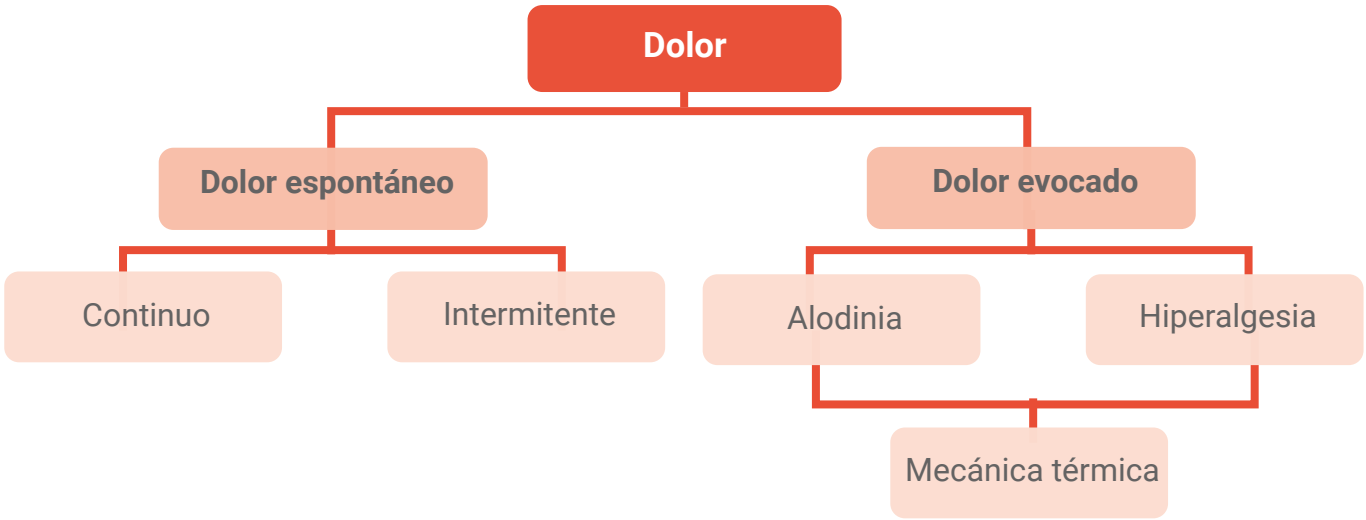

Figura 3. Componentes del dolor neuropático.

- **Intensidad del dolor** (con escalas) y relación intensidad-tiempo.
- **Definición por parte del paciente del dolor con términos subjetivos:** con ellos el paciente puede describir este tipo de dolor de difícil explicación, como, por ejemplo, picor, calor, presión, hormigueo, cosquilleo, quemazón, descarga eléctrica, ráfaga de corriente, picazón, comezón, entumecimiento, tirantez, presión, pinchazo, opresión, sensación de frío o calor pulsátil, dolor punzante, congelante, entre otros.
- **Factores desencadenantes y atenuantes del dolor:** posturas, calor, frío, fármacos, reposo, sueño, entre otros.
- **Antecedentes personales:** conducta ante el dolor, de tratamientos médicos previos como radio-y quimioterapia, de traumatismos o cirugía, de abuso de alcohol, fármacos o drogas, entre otros.
- **Afectaciones:** psicológica del dolor, de las relaciones sociales, laborales, familiares, de calidad de vida, entre otros.

Exploración

- **Inspección** (asimetrías, atrofias, posturas antiálgicas, entre otros), palpación (puntos dolorosos), percusión de la zona y arcos de movilidad articular.
- **Anatomía:** comprobar la distribución coherente del dolor desde el punto de vista neuroanatómico, según la inervación cutánea de los nervios periféricos y los dermatomas inervados.
- **Exploración neurológica - somato - sensorial:**
  - Descartar déficit motor, sensorial o autonómico.
  - Evaluación motora: alteraciones tróficas musculares, cambios de tono, paresias, movimientos involuntarios, fuerza muscular, coordinación, fluidez de movimientos, trofismo, movimientos anormales, disfunción en movimientos activos y pasivos, reflejos y maniobras radiculares, entre otros.
  - Examen sensitivo: el más importante se puede ver en la *figura 4.*
- Se explora el tacto, la sensibilidad térmica, el dolor, la vibración con respuesta normal, alta o baja.
- **Puede realizarse sin requerir instrumentos o aparatos complejos**: algodón, pincel, alfiler, depresor de madera astillado, diapasón 128 Hz y temperatura 20-40º C, clip, tubos de vidrio o rodetes de metal, filamento von Frey, entre otros.
- Comprobar si el examen neurológico muestra algún signo sensorial positivo o negativo en la zona del posible nervio afectado, valorándolo:
  - **Tacto:** con pincel, hisopo, algodón y torunda
  - **Pinchazo:** con aguja o imperdible
  - **Vibración:** con diapasón de 128 Hz
  - **Calor/frío:** con martillo de reflejos, probeta de agua, estetoscopio, hielo y rulo caliente
  - **Presión:** con lápiz, jeringa y monofilamento
- Se comienza la exploración en una zona alejada de la lesión para acercarse a la de más dolor indicada por el propio paciente, realizando esta exploración tres veces con un nivel de respuesta para cada estímulo que puede ser clasificado como normal, disminuido o aumentado. Se puede comparar con la zona contralateral sana en trastornos unilaterales y con la zona adyacente proximal o distal en los bilaterales.
- En ocasiones, la respuesta puede ser anormal, por ejemplo, un objeto frío puede advertirse como quemante o un objeto indoloro como doloroso (alodinia). Es muy importante conocer que los síntomas varían entre pacientes que padecen el mismo trastorno y pueden modificarse con el transcurso de la enfermedad en un mismo individuo.
- Valoración del sistema nervioso autónomo (SNA): temperatura, regulación vasomotora (cambios en la tensión arterial con la postura), sudoración, reacción pilomotora, cambios tróficos en el pelo, las uñas, la piel, entre otros.

Pruebas complementarias

Pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico etiológico. No todas están disponibles, muchas solo pueden ser utilizadas por especialistas en dolor y algunas solo se usan en la investigación (6):

- **Pruebas de neuroimagen:** radiología, ecografía, tomografía axial computarizada, Resonancia Magnética Nuclear (RMN), Tomografía de Emisión de Positrones (TEP) y gammagrafía ósea. En la RMN y la TEP, en investigación, se ven patrones de activación diferentes en el dolor nociceptivo y el neuropático *(tabla 3)* (7).
- **Biopsia cutánea:** densidad de fibras nerviosas, utilizado, sobre todo, en neuropatía sensitiva dolorosa.

Figura 4. Exploración sensitiva del dolor neuropático localizado.

Principales técnicas de imagen del sistema nervioso utilizadas para el estudio del dolor neuropático de origen central		
Estudios metabólicos	**Estudios funcionales**	**Estudios anatómicos**
• Tomografía por emisión de positrones • Tomografía por emisión de un solo positrón • Espectroscopía por resonancia magnética	• Resonancia magnética funcional relacionada a la tarea • Resonancia magnética funcional de estudio de redes en estado de reposo	• Resonancia magnética con técnica de imagen de estudio por tensor de difusión

Tabla 3. Principales técnicas de imagen del sistema nervioso utilizadas para el estudio del dolor neuropático de origen central (6).

- **Pruebas de laboratorio:** glucosa, creatinina, urea, hormonas tiroideas, enzimas hepáticas, serología para virus de la inmunodeficiencia humana, entre otras según posibles causas en la historia clínica.
- **Pruebas neurofisiológicas:** electromiograma, electroneurograma, electroencefalograma, estudios de velocidad de conducción nerviosa, potenciales evocados somestésicos, test sensoriales cuantitativos, microneurografía, neurografía sensitiva y motora y estudio funcional de SNA (6).

Características del dolor neuropático de origen central en alguna patología neurológica.

Dolor central post ictus

Existen pocos estudios epidemiológicos sobre el dolor central post ictus. Se estima que la prevalencia se encuentra entre el 1 y el 12 % de los pacientes que han sufrido un ictus, llegando al 18 % en aquellos que cursan con déficit sensitivo. El dolor central post ictus puede aparecer como consecuencia de una lesión a cualquier nivel de la vía somatosensorial (médula, troncoencéfalo, tálamo o corteza sensitiva), pero parece que es más frecuente tras lesiones bulbares laterales (síndrome de Wallenberg) o que afectan a la región ventral posterior del tálamo.

Otros factores, como la edad, el sexo, el lado de la lesión o el tamaño, parece que no son determinantes. El dolor central post ictus puede aparecer en cualquier momento tras el ictus, inmediatamente o hasta años después. Lo normal es que aparezca entre los 3 y los 6 meses tras la lesión vascular cerebral. Parece que se instaura antes en lesiones talámicas y bulbares que, en las corticales, aunque no hay datos concluyentes.

Dolor central tras traumatismo medular

El desarrollo de dolor crónico es una complicación muy frecuente tras una lesión medular traumática. Algunos estudios epidemiológicos indican que entre el 65 y el 85 % de los pacientes que han sufrido una lesión medular, experimentan dolor en alguna de las modalidades, sin embargo, los datos sobre prevalencia de dolor tras lesión medular son muy heterogéneos y varían desde el 19 hasta el 96 % en algunos reportes.

En cuanto al dolor neuropático, se estima que entre un 30 y un 50 % de los lesionados medulares desarrolla un dolor de estas características durante el año posterior a la lesión. En cualquier caso, parece que la aparición de dolor tras una lesión medular es más frecuente que tras una lesión cerebrovascular.

Dolor central en esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa e inflamatoria que afecta al sistema nervioso central, ocasionando lesiones desmielinizantes que afectan a la sustancia blanca cerebral y medular. La esclerosis múltiple afecta a jóvenes y adultos de mediana edad y supone una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica no traumática.

Los estudios epidemiológicos estiman que entre el 25 y el 85 % de los pacientes con esclerosis múltiple padecen dolor, que puede ser de tipo neuropático, nociceptivo o mixto. El dolor neuropático puede aparecer como consecuencia de lesiones desmielinizantes que afecten a la vía somatosensorial.

Enfermedad de Parkinson

Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta sobre todo con rigidez, bradicinesia y temblor, aunque también presenta síntomas no motores, entre los que se encuentra el dolor, con una prevalencia de entre el 40 y el 83 %. El dolor en la enfermedad de Parkinson puede ser de tipo nociceptivo y estar relacionado con la rigidez y las posturas anómalas (distonías).

El dolor de origen central en la enfermedad de Parkinson afecta al 10-12 % de los pacientes y se manifiesta como un dolor de características neuropáticas, difícil de describir, en territorios mal definidos, afectando más frecuentemente al hemicuerpo más bradicinético y durante los periodos OFF. La fisiopatología no es del todo conocida, aunque se cree que está relacionado con la degeneración de las vías dopaminérgicas y en ocasiones puede responder al tratamiento con levodopa.

Epilepsia

Algunos pacientes pueden presentar dolores paroxísticos como forma de manifestación de las crisis epilépticas. La sospecha diagnóstica se confirma con un registro electroencefalográfico en el que se registre la crisis electro-clínica y el tratamiento se realiza con fármacos antiepilépticos *(tabla 4)* (8).

Abordaje diagnóstico en dolor neuropático central

El diagnóstico del dolor central es fundamentalmente clínico, basado en las características del dolor, exploración de la sensibilidad y antecedentes del paciente. Las pruebas complementarias como la TAC o RMN cerebral solo muestran las lesiones de la enfermedad causal. Para facilitar el estudio de un paciente con sospecha de DN, se propone la utilización de una evaluación escalonada que llevará al posible diagnóstico o a la confirmación del DN *(figura 5)*.

Otro posible algoritmo es el que se representa en la *figura 6* (6).

Manejo multidisciplinar en el dolor neuropático central

El dolor crónico debe tener un abordaje multidisciplinario y multimodal, tanto en la evaluación como en el tratamiento, por lo tanto, es muy importante enfatizar en todos los componentes no farmacológicos y farmacológicos del tratamiento del dolor. El dolor no es solo nocicepción, este implica también las esferas psicológicas y sociales.

Características del dolor neuropático de origen central según patología neurológica		
Patologías	**Localización**	**Prevalencia**
Post ictus	Hemicuerpo contralateral a la lesión cerebral	1-12 % (hasta un 18 % en ictus con déficit sensitivo)
Tras traumatismo medular	Nivel sensitivo por debajo de la lesión (bilateral, contralateral o ipsilateral, dependiendo de la lesión)	30-50 %
Esclerosis múltiple	Hemicuerpo contralateral a la lesión cerebral	25 %
	Neuralgia del trigémino ipsilateral a la lesión	
Enfermedad de Parkinson	Hemicuerpo más bradicinético	10-12 %
Epilepsia	Variable, debe existir una congruencia electro-clínica	Poco frecuente

Tabla 4. Características del dolor neuropático de origen central según patología neurológica.

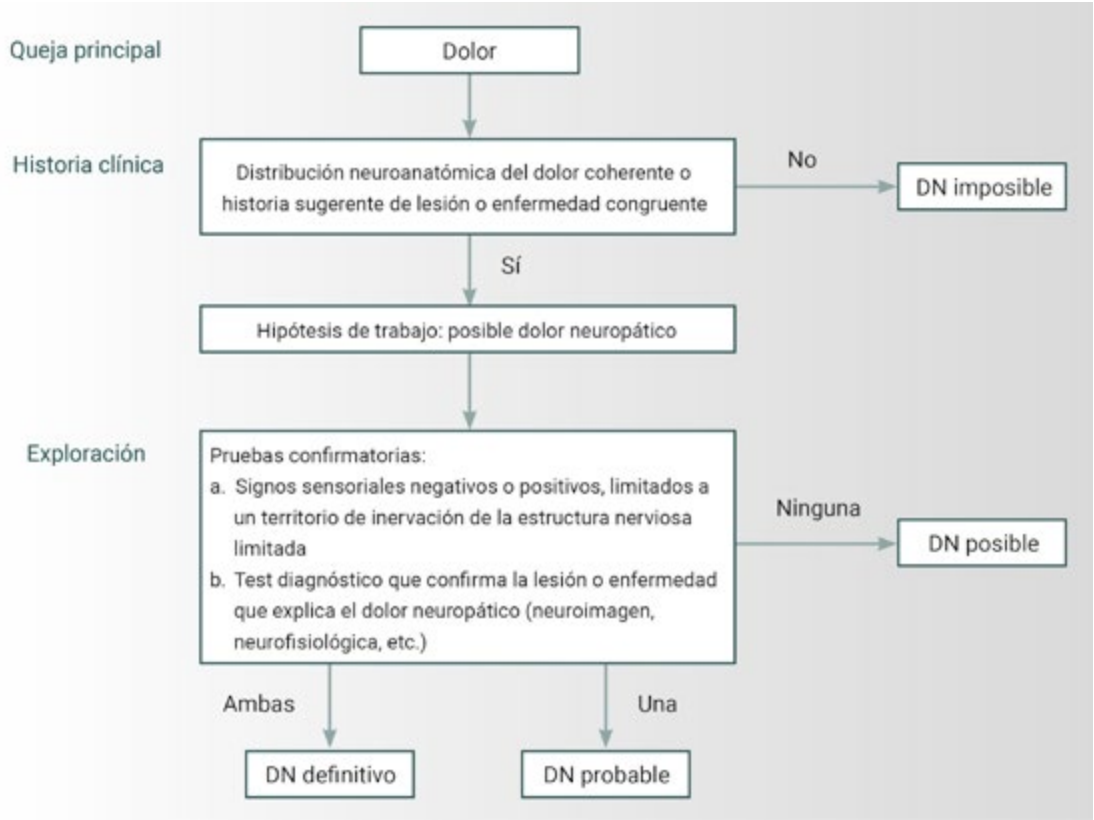

Figura 5. Diagrama de flujo de gradación diagnóstica del dolor neuropático.

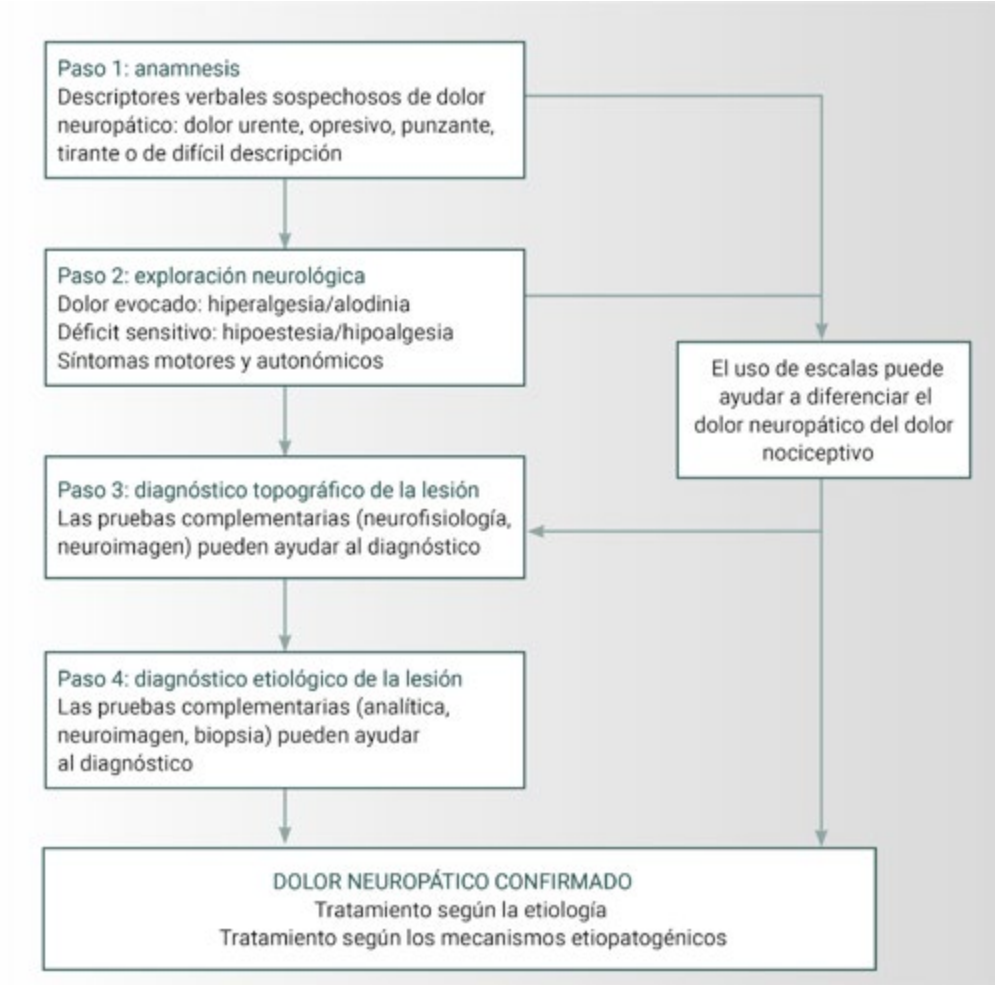

Figura 6. Algoritmo diagnóstico.

El manejo exitoso del dolor crónico requiere abordar todas las condiciones físicas y psicológicas desagradables que provocan dolor. Las terapias no farmacológicas abarcan una amplia gama de tratamientos que pueden agruparse en terapia con ejercicios físicos, intervenciones psicoeducativas, terapia familiar, psicoterapia, educación del paciente y terapias mente-cuerpo.

Los procesos de cronificación del dolor inducen una limitación progresiva de las actividades del paciente y, por lo tanto, de las capacidades físicas. Los programas de rehabilitación y de readaptación al esfuerzo suelen ser elementos clave del tratamiento, aumentando de forma considerable las escalas de función, capacidad aeróbica y con esto mejorar estado funcional físico, psicológico y sociolaboral, así como la calidad de vida del paciente.

Las intervenciones psicoeducativas son eficaces para disminuir la percepción del dolor, aumentar la calidad de vida en su componente físico, mejorar la autoeficacia en todas las dimensiones, incluyendo control de síntomas, funcionamiento físico, control del dolor y las alteraciones del sueño.

Existen nuevas alternativas en el manejo no farmacológico, como el yoga, la terapia cognitivo-conductual y la terapia basada en atención plena o mindfulness. Esta última se fundamenta en terapia de aceptación y compromiso, lo que permite mayor adaptabilidad y flexibilidad. El impacto en dolor se establece en que, al tener mayor aceptación, se verá mejor funcionamiento a nivel psicológico, físico y social.

Estudios recientes demuestran que protocolos de tratamientos multidisciplinares que combinan programas basados en la educación en neurofisiología del dolor, aprendizaje de ejercicios terapéuticos, desarrollo de habilidades en gestión emocional y tareas en el domicilio son efectivos acorto y largo plazo para aliviar el dolor crónico.

La eficacia sobre la calidad de vida y la capacidad para retomar el trabajo es mayor cuando las acciones se deciden en el marco de un equipo multidisciplinario de forma conjunta entre los profesionales: médico, fisioterapeuta, psicólogo, personal de enfermería, nutricionista y asistente social (9).

Terapia farmacológica en el dolor neuropático central

El abordaje farmacológico es el inicio de un conjunto de medidas para el tratamiento del dolor neuropático. Determina en gran medida el curso evolutivo y condiciona el espectro de recursos que dispone el terapeuta, de ahí la importancia de la adecuada elección de los medicamentos y las dosis, el conocimiento de las interacciones farmacológicas y, en caso necesario, de los cambios y las posibles combinaciones.

Ahora bien, en lo que corresponde al manejo del dolor neuropático en general, se destacan como guías referenciales de terapia farmacológica para tal, las propuestas por las recomendaciones GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation*) *(tabla 5)* y la Guía de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas para el tratamiento del dolor neuropático (EFNS *Guidelines on Pharmacological Treatment of Neuropathic Pain*).

Diferentes autores coinciden en que la primera elección en el tratamiento del dolor neuropático está compuesta por pregabalina, amitriptilina y gabapentina, como segunda opción duloxetina, como tercera opioides y fármacos de aplicación tópica y, finalmente, como cuarta opción, otros fármacos antiepilépticos y antidepresivos (9-11).

Anticonvulsivantes

La pregabalina considerada de manera consensuada eficaz en el tratamiento del dolor neuropático y reconocida por el atributo de poseer farmacocinética lineal, es el único fármaco que en la actualidad cuenta con la aprobación de la Asociación Española del Medicamento (AEM) en ficha técnica para el tratamiento del dolor neuropático de origen central.

Los efectos analgésicos se relacionan principalmente con una disminución de la sensibilización central mediante la unión a la subunidad α2-δ de los canales de calcio voltaje-dependientes. Mareos y somnolencia son los efectos secundarios más frecuentes y las dosis deben ajustarse en pacientes con insuficiencia renal. Están indicadas en dosis de 300 a 600 mg de pregabalina prescritas de forma escalonada y repartidas en dos tomas.

Fármacos de primera línea con grado de recomendación fuerte basada en la clasificación GRADE	
Fármaco	Dosis diaria total y posología
Pregabalina	300-600 mg en 2 tomas
Gabapentina	1200-3600 mg, en 3 tomas o en 2 tomas los de liberación retardada
Amitriptilina	25-150 mg, una vez al día o en 2 tomas
Duloxetina	60-120 mg una vez al día

Tabla 5. Fármacos de primera línea con grado de recomendación fuerte basada en la clasificación GRADE.

Antidepresivos

Se ha confirmado la eficacia de los antidepresivos tricíclicos (ADT), especialmente amitriptilina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), en particular, duloxetina, en varias condiciones de dolor neuropático y se recomiendan en primera línea. Los ADT y los IRSN actúan inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina, con lo que aumentan así el control inhibitorio. Los ADT también actúan sobre los canales de sodio, los receptores beta2-adrenérgicos, los receptores opioides y tienen efecto antagonista sobre el receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), así como efectos anticolinérgicos y antihistamínicos.

Los efectos secundarios incluyen somnolencia, mareos, sequedad de boca e hipotensión ortostática. Los ADT pueden causar una prolongación del intervalo QT, por lo que se recomienda realizar un ECG antes de iniciar el tratamiento, especialmente en los ancianos. Aunque la amitriptilina ha sido la más estudiada y es la única que tiene indicación según la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) y la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), todos los ADT tienen una eficacia similar en el dolor neuropático.

Las aminas secundarias (nortriptilina, desipramina) tienen menos efectos secundarios sedantes. Las aminas terciarias (amitriptilina, Imipramina y clomipramina) no se recomiendan en dosis superiores a 75 mg/día en pacientes mayores de 65 años de edad debido a los efectos sedantes, anticolinérgicos y el consiguiente riesgo de caídas.

Tratamiento con opioides

La analgesia producida por los opioides se da por el efecto agonista sobre los receptores μ que se encuentran ampliamente distribuidos en las estructuras del sistema nervioso central y periférico.

Los opioides fuertes (particularmente oxicodona, morfina y tapentadol) tienen recomendaciones GRADE de uso débiles y se recomiendan como tercera línea, principalmente por razones de seguridad. Estos medicamentos tienen evidencia A en control de dolor neuropático, sin embargo, diferentes guías internacionales los han relegado como tercera línea terapéutica debido a los riesgos de conductas de ingesta inapropiada, abuso, adicción y desviación del medicamento (uso o venta ilegal).

No obstante, el uso adecuado es seguro en el alivio del dolor neuropático y se pueden combinar con los medicamentos de primera línea.

Otros fármacos

Con resultados inconsistentes o falta de eficacia en dolor neuropático (grado de recomendación *C*). Los estudios con otros antiepilépticos distintos de los ligandos α2-δ de los canales de calcio (por ejemplo, topiramato, oxcarbazepina, carbamazepina, acetato de eslicarbazepina, valproato, lacosamida y levetiracetam) han reportado resultados negativos, débiles o inconsistentes, aunque medicamentos como la oxcarbazepina son probablemente efectivos en algunos subgrupos de pacientes.

Se ha reportado una eficacia variable de los cannabinoides oromucosos (2,7 mg delta-9-tetrahidro-cannabinol/2,5 mg cannabidiol), particularmente en el dolor asociado a la esclerosis múltiple, sin embargo, varios ensayos clínicos no publicados obtuvieron resultados negativos en los objetivos primarios.

Los resultados para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), antagonistas de los receptores NMDA, mexiletina y clonidina tópica han sido generalmente inconsistentes o negativos (9-11).

Técnicas invasivas para el manejo terapéutico del dolor neuropático central

Aquellos pacientes en los que la terapia farmacológica y no farmacológica no ha dado buenos resultados y pueden verse beneficiados por algún tipo de intervencionismo que consiste en bloqueos antiinflamatorios y procedimientos neurolíticos. Para pacientes que no han progresado con todo lo anterior, se pueden implantar bombas para administración de drogas intratecales o estimuladores de cordones posteriores de médula espinal. Estas son opciones de alta tecnología, cuya principal limitante es el costo (9).

Desde principios de los años 90, varios tipos de tratamientos no farmacológicos se han ido sumando al arsenal terapéutico para el tratamiento del dolor neuropático central refractario. El más utilizado hoy en día, es el denominado estimulador epidural de la corteza motora (EMCS, de las siglas en inglés), es más usado que el estimulador cerebral profundo (DBS, de las siglas en inglés) y que el estimulador de médula espinal (SCS, de las siglas en inglés) porque la técnica de implantación es más sencilla y tiene mayor rango de indicaciones.

Estimulación cerebral profunda (DBS)

Es un procedimiento quirúrgico que requiere la implantación en sustancia gris periventricular, los núcleos talámicos específicos sensoriales o la cápsula interna de un dispositivo dependiente de una batería, llamado neuroestimulador, de forma similar a un marcapasos y que emite señales eléctricas a diferentes partes del cerebro *(figura 7).*

La DBS demostraron una reducción del dolor neuropático intratable farmacológicamente del 40-50 % debido al efecto inhibidor en tálamo sensorial, la liberación endógena de opiáceos y la alteración de ciertos sistemas vasomotores en algunas enfermedades psiquiátricas, como el trastorno obsesivo-compulsivo y en varios trastornos del movimiento, como en la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial o la distonía.

Estimulación de la médula espinal (SCS)

La SCS o comúnmente conocido como neuroestimulador medular, utiliza un dispositivo que produce un estímulo eléctrico en la médula espinal, a nivel epidural, para intentar controlar el dolor crónico que se produce a ese nivel o por debajo de la lesión *(figura 8).*

Figura 7. Radiografía lateral de cráneo que muestra la situación de los electrodos en un dispositivo de estimulación cerebral profunda (DBS).

Figura 8. Radiografía de pelvis proyección anterior, que muestra la colocación de los electrodos y la batería de un dispositivo de estimulación de la médula espinal (SCS).

Ha demostrado cierta eficacia en la reducción del dolor neuropático central en lesionados medulares, aunque la efectividad en dolor de origen central no está aún bien establecida. Es habitualmente utilizado en el tratamiento del dolor de espalda crónico postquirúrgico (antes denominado por cirugía fallida de espalda) y para el síndrome de dolor regional complejo tipo I. Debe considerarse antes de cualquier procedimiento quirúrgico más invasivo (12).

Estimulación epidural de la corteza motora (EMCS)

La estimulación del sistema nervioso central en el área motora (corteza cerebral y tractos piramidales) ha mostrado ya hace tiempo cómo es capaz de activar vías inhibitorias descendentes que actúan sobre la transmisión talámica y, a su vez, producir efectos analgésicos en humanos. Se ha demostrado reducción significativa del dolor en pacientes CPSP con diferentes tasas de respuesta (hasta 67 %) en múltiples estudios, la estimulación cerebral profunda ha sido eficaz en el síndrome del ictus talámico.

Conclusiones

El dolor neuropático de origen central es un cuadro doloroso producido por una lesión del sistema nervioso central, que altera la transmisión sensitiva y que, finalmente, da lugar a un cuadro de dolor de características neuropáticas. Se puede dividirlo en dos grandes grupos según se produzcan lesiones a nivel cerebral o medular.

El diagnóstico es clínico, la anamnesis y la exploración son fundamentales. Los descriptores clínicos y la exploración del sistema somatosensorial son las claves. El tratamiento es multimodal y pueden proponerse medidas no farmacológicas y farmacológicas. La primera elección en el tratamiento del dolor neuropático está compuesta por pregabalina, amitriptilina y gabapentina, como segunda opción duloxetina, como tercera opioides y fármacos de aplicación tópica y, finalmente, como cuarta opción, otros fármacos antiepilépticos y antidepresivos.

Bibliografía

1. Trillo Calvo E. Dolor neuropático: definición, epidemiología y fisiopatología. En: Alcántara Montero A, Ibor Vidal PJ. (Coordinadores). Guías Clínicas. Dolor neuropático. Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). EUROMEDICE, Ediciones Médicas, S.L. 2019. Páginas: 3-10.
2. Bermejo Velasco P. 01 Introducción: concepto de dolor neuropático de origen central. En: Juárez Belaúnde A, Dorado Taquiguchi R. Dolor neuropático de origen central en la consulta médica general. Grupo de Estudio sobre Dolor Neuropático. Sociedad Española de Neurología. Inyeccmedia S.L. España. 2020. Páginas: 11-17.
3. Alonso Verdugo A. Clasificación y etiología del dolor neuropático. En: Alcántara Montero A, Ibor Vidal PJ. (Coordinadores). Guías Clínicas. Dolor neuropático. Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). EUROMEDICE, Ediciones Médicas, S.L. 2019. Páginas: 11-14.
4. Molina Rivas V, García Escudero M. Afrontamiento psicológico del dolor crónico: depresión y ansiedad. N Punto. 2021; IV (41):34-58.
5. Wen S, Muñoz J, Mancilla M, Bornhardt T, Riveros A, Iturriaga V. Mecanismos de Modulación Central del Dolor: Revisión de la Literatura. Int. J. Morphol. 2020; 38(6):1803-1809.
6. Alonso Verdugo A. Diagnóstico del dolor neuropático. En: Alcántara Montero A, Ibor Vidal PJ. (Coordinadores). Guías Clínicas. Dolor neuropático. Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). EUROMEDICE, Ediciones Médicas, S.L. 2019. Páginas: 15-27
7. Juárez Belaúnde A. 05. Técnicas de estudio diagnóstico del dolor neuropático de origen central. En: Juárez Belaúnde A, Dorado Taquiguchi R. Dolor neuropático de origen central en la consulta médica general. Grupo de Estudio sobre Dolor Neuropático. Sociedad Española de Neurología. Inyeccmedia S.L. España. 2020. Páginas: 43-51.
8. Cárcamo Fonfría A. 04. Datos epidemiológicos del dolor en afectaciones del sistema nervioso central. En: Juárez Belaúnde A, Dorado Taquiguchi R. Dolor neuropático de origen central en la consulta médica general. Grupo de Estudio sobre Dolor Neuropático. Sociedad Española de Neurología. Inyeccmedia S.L. España. 2020. Páginas: 35-41.
9. Blanco Naranjo EG, Chavarría Campos GF, Garita Fallas YM. Manejo multimodal del dolor crónico. Revista Médica Sinergia. 2021; 6(4): e 625.
10. Di Stefano G, Di Lionardo A, Di Pietro G, Cruccu G, Truini A. Pharmacotherapeutic Options for Managing Neuropathic Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Res Manag. 2021; 2021:6656863.
11. Alcántara Montero A, Pacheco de Vasconcelos SR. Actualización en el abordaje diagnóstico y terapéutico del dolor neuropático desde atención primaria (II). Med Gen Fam. 2021; 10(3): 139-145.
12. Quintero-Carreño V, Molina BM, Rodríguez-Martínez CH. Neuroestimulación medular en el manejo del dolor neuropático en pacientes con cáncer: reporte de caso. Colombian Journal of Anesthesiology. 2021;49:e934.